

时倍数。共享池设置为“不设额外限制”表示实验中未额外限制共享特征池总容量和单类容量。

由表 6-5 可知，在 $\alpha=0.1$, $E=1$ 的主实验设置下，FedFed 插件将最高准确率从 63.89% 提升到 88.95%，训练时间由 44.11 min 增加到 163.32 min，约为无插件基线的 3.70 倍。在 $E=5$ 的设置下，FedFed 插件最高准确率达到 91.90%，训练时间增加到 600.50 min，约为无插件基线的 5.18 倍。

该结果说明，FedFed 插件的性能提升伴随额外计算成本。其开销主要来自两部分：一是正式训练前的特征蒸馏阶段；二是正式训练阶段对共享敏感特征的额外训练。当本地训练轮数增大时，共享特征辅助训练的计算量进一步增加。

因此，FedFed 插件适合用于数据异构较强、精度收益需求较高的场景。在实际部署中，需要结合计算资源约束选择蒸馏轮数、共享池规模和本地训练轮数，以在模型性能和训练开销之间取得平衡。

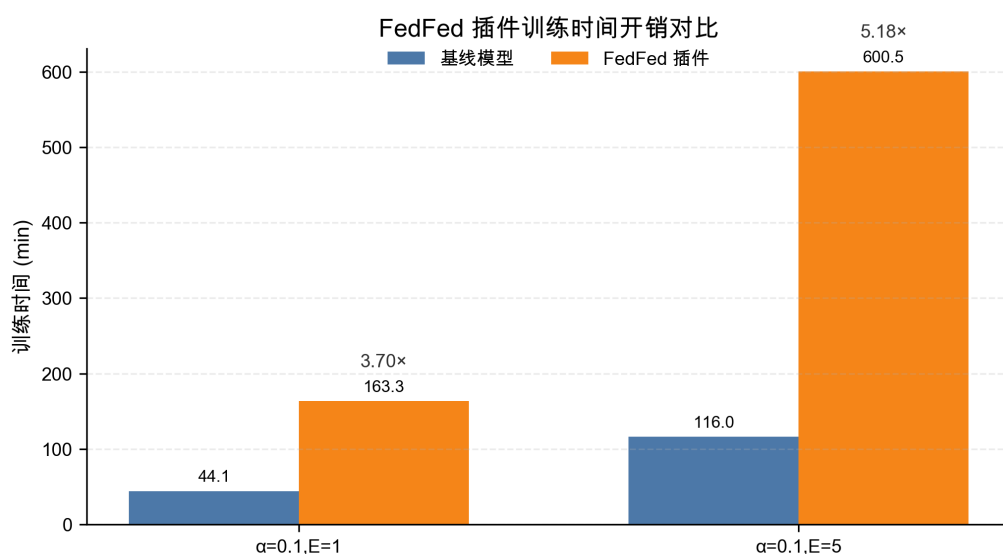


图 6-7 FedFed 插件训练时间开销对比

图 6-7 展示了无插件基线和 FedFed 插件在 $E=1$ 、 $E=5$ 两种设置下的训练时间。FedFed 插件带来明显精度提升的同时，也引入额外计算开销，体现了性能收益与工程成本之间的权衡关系。

6.5 本章小结

本章从机制、安全性、可插拔性和工程开销四个角度对 FedFed 插件进行补充分析。实验结果表明，插件能够将分类相关信息集中到性能敏感特征中，并具备跨